

IAP

PLC SZÁMLÁLÓK

CTU • CTD • GM7 / GMWIN • érzékelés

A tananyag célja

Megérteni, hogyan számol eseményeket a PLC, mit jelent a PV, CV és Q, hogyan működik a felfutó él érzékelése, valamint hogyan használjuk a CTU és CTD számlálókat GM7/GMWIN környezetben.

Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

1. PLC számlálók - általánosságban

A számláló (Counter) a PLC egyik alapvető programozási eleme. Feladata, hogy megszámolja, hányszor következett be egy esemény.

Az esemény lehet például egy nyomógomb megnyomása, egy érzékelő jelének megjelenése, egy munkadarab elhaladása vagy egy gépi ciklus befejezése.

LÉNYEG

A számláló általában nem azt figyeli, mennyi ideig aktív a bemenet, hanem a bemeneti jel változását, tipikusan a 0 → 1 átmenetet, vagyis a felfutó élt.

Például az érzékelő jelei: 0 → 1 → 0 → 1 → 0 → 1. A számláló értéke közben: 0 → 1 → 2 → 3.

Ha az érzékelő 5 másodpercig folyamatosan 1 állapotban marad, attól a számláló normál esetben nem számol ötször. Egy eseményt érzékelt.

Két fontos érték

Jel	Jelentés
PV - Preset Value	Előre beállított érték: meddig akarunk számolni.
CV - Current Value	Aktuális számlálóérték: jelenleg hol tart a számlálás.

PÉLDA

PV = 10, CV = 7: tíz darabot szeretnénk megszámolni, és jelenleg hétnél tartunk. Amikor CV ≥ PV, a számláló Q kimenete aktívvá válhat.

A három alapvető PLC-számláló

Típus	Jelölés	Működés
Felfelé számláló	CTU	0, 1, 2, 3...
Lefelé számláló	CTD	10, 9, 8, 7...
Fel/le számláló	CTUD	Mindkét irányban képes számolni

2. CTU - felfelé számláló

Képzeljünk el egy szállítószalagot. A feladat: ha 10 doboz elhaladt az érzékelő előtt, álljon meg a szállítószalag.

Kezdetben $CV = 0$. Minden doboz egy impulzust ad: 1. doboz $\rightarrow CV=1$, 2. doboz $\rightarrow CV=2$, ..., 10. doboz $\rightarrow CV=10 \rightarrow Q=1$.

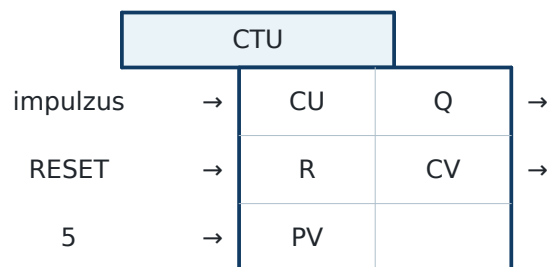
RESET

A számlálónak általában van RESET (R) bemenete is. RESET hatására $CV \rightarrow 0$, és a számlálás újratekeshető.

FONTOS KÜLÖNBSEÉG

Az időzítő időt mér, a számláló eseményeket számol.

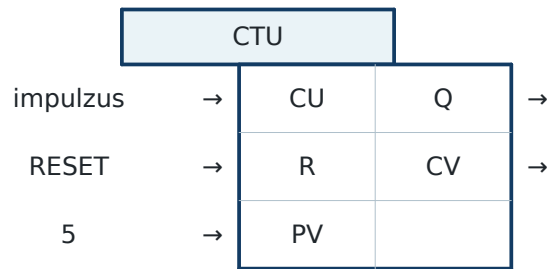
GM7 / GMWIN CTU blokk



Jel	Típus	Jelentése
CU	BOOL	számlálóimpulzus
R	BOOL	nullázás
PV	INT	beállított számlálási érték
Q	BOOL	számláló kimenete
CV	INT	pillanatnyi számlálóérték

3. CTU példa GM7 PLC-n

Egy nyomógomb minden megnyomását számoljuk. 5 megnyomás után kapcsoljon be egy lámpa. Egy másik nyomógomb nullázza a számlálót.



Bemenet / érték	Szerep
P0000	CU - számláló bemenet
P0001	R - RESET
5	PV - beállított érték
P0040	Q kimenetről vezérelt lámpa

P0000 megnyomás	CV	Q
kezdet	0	0
1.	1	0
2.	2	0
3.	3	0
4.	4	0
5.	5	1 - lámpa BE

FIGYELD MEG!

Ha a P0000 nyomógombot 2 másodpercig nyomva tartjuk, a PLC közben sok programciklust lefuttat, de a számláló csak a 0 → 1 átmenetnél számol egyet.

4. Hogyan érzékeli a PLC a felfutó élt?

A GM7 normál számláló a bemeneti feltétel felfutó élet, vagyis az OFF → ON változást érzékeli.

PLC-ciklus	előző CU	jelenlegi CU	él?	CV
1	0	0	nincs	0
2	0	1	↑	1
3	1	1	nincs	1
4	1	1	nincs	1
5	1	0	↓	1
6	0	1	↑	2

BELSŐ ELV

Ha $CU_{jelenlegi} = 1$ ÉS $CU_{előző} = 0$, akkor $CV = CV + 1$. Ezután a blokk eltárolja: $CU_{előző} := CU_{jelenlegi}$.

Miért nem számol tovább?

A következő PLC-ciklusban az előző állapot = 1 és a jelenlegi állapot = 1. Nincs új felfutó él, ezért CV nem változik.

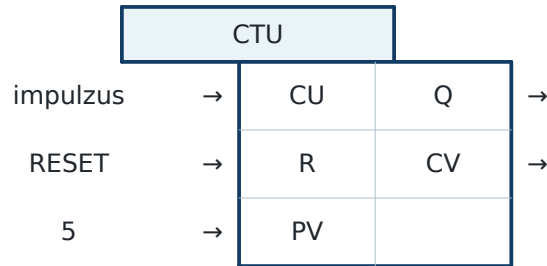
KULCSMONDAT

A CTU nem azt számolja, hogy hányszor futott le a PLC-program 1-es bemenet mellett, hanem azt, hogy hányszor érzékelt 0 → 1 átmenetet.

A normál CTU korlátja

A normál számlálás sebességét a PLC ciklusideje korlátozza. A bemenet ON és OFF állapotának is elegendő ideig kell fennállnia ahhoz, hogy a PLC érzékelhesse. Nagyon gyors impulzusokhoz külön High Speed Counter (HSC) funkció szükséges lehet.

5. A CTU blokk lábai részletesen



CU - Count Up

A CU az a bemenet, amelyet számolunk. A GM7 a 0 → 1 átmenetet érzékeli. Ekkor: $CV = CV + 1$.

PV - Preset Value

A PV mondja meg, milyen értéknél tekintjük teljesítettnek a számlálást. PV = 5 esetén a CTU továbbra is CV = 0 értékről indul, az 5 a célérték.

CV - Current Value

A CV a pillanatnyi számlálóérték. Így nemcsak azt tudjuk, hogy elértük-e a célértéket, hanem azt is, éppen hány darabnál tartunk.

Q - a számláló kimenete

Feltétel	Q
$CV < PV$	0
$CV \geq PV$	1

A Q nem rövid impulzus az ötödik darabnál: bekapcsol, és bekapcsolva marad, amíg a számlálót nem nullázzuk.

R - RESET

Ha $R = 1$, akkor $CV \rightarrow 0$ és $Q \rightarrow 0$.

6. Mi az INSTANCE?

A CTU funkcióblokk, nem egyszerű matematikai függvény. Emlékeznie kell arra, mi történt az előző PLC-ciklusokban.

PÉLDA

A GMWIN-ben létrehozunk egy CTU-t, és például ezt a nevet adjuk neki: DARAB_SZAMLALO. A CTU a blokk típusa, a DARAB_SZAMLALO pedig ennek az adott CTU-nak a saját példánya.

Miért kell saját memória?

Tegyük fel, hogy már három doboz elhaladt: DARAB_SZAMLALO.CV = 3. A PLC befejezi az aktuális ciklust, majd indul a következő scan. A CTU-nak akkor is tudnia kell: „Én már 3-nál tartok.”

Mi történik két számlálónál?

Funkcióblokk	Instance	Aktuális érték
CTU	SZAMLALO_1	CV = 7
CTU	SZAMLALO_2	CV = 2

HASONLAT

CTU = a számláló típusa. INSTANCE = az adott konkrét számláló. Olyan, mint két ugyanolyan típusú villanyóra: mindkettő külön értéket tárol.

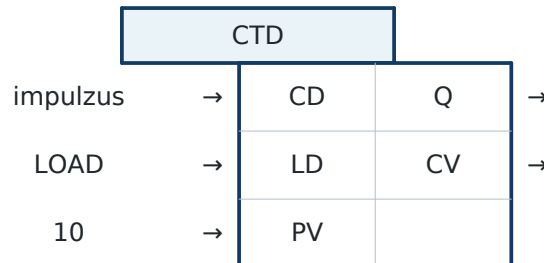
És mi történik áramszünetnél?

A ciklusok közötti állapotmegőrzés és az áramszünet utáni adatmegőrzés nem ugyanaz. A forrásanyag szerint a változó deklarációjánál Retain tulajdonsággal lehet meghatározni az adatmegőrzést.

7. CTD - lefelé számláló

A CTU-nál 0-ról indultunk és felfelé számoltunk. A CTD-nél betöltünk egy kezdőértéket, majd abból számolunk lefelé.

Tegyük fel, hogy egy tárolóban 10 darab alkatrész van, és minden kivett darabot érzékelünk: 10 → 9 → 8 → ... → 1 → 0.



Jel	Jelentés
CD - Count Down	lefelé számláló bemenet
LD - Load	betölti a kezdőértéket
PV - Preset Value	a betöltendő érték
CV - Current Value	pillanatnyi számlálóérték

Mit csinál az LD?

LOAD

Ha PV = 10 és aktiváljuk az LD bemenetet, akkor: CV := PV, tehát CV := 10. Az LD jelentése: „Töltsd be a PV értékét a számlálóba!”

8. CTD működése

CD esemény	CV
LOAD	10
1.	9
2.	8
3.	7
4.	6
5.	5
6.	4
7.	3
8.	2
9.	1
10.	0

Mikor lesz Q = 1?

Feltétel	Q
CV > 0	0
CV = 0	1

ÉRTELMEZÉS

A CTD Q kimenete a nulla elérésekor jól értelmezhető úgy, hogy: „Elfogyott.”

Miért LOAD és nem RESET?

A CTU-nál RESET → CV = 0, mert innen akarunk felfelé számolni. A CTD-nél viszont nulláról nem tudnánk értelmesen lefelé számolni, ezért LOAD → CV = PV.

A CD itt is élt számol

A hosszú ideig fennálló 1-es jel egy eseményt jelent. Újabb számláláshoz újabb 0 → 1 átmenet szükséges.

9. Összefoglalás

Fogalom	Lényeg
CTU	Felfelé számlál.
CTD	Betöltött értékről lefelé számlál.
CTUD	Fel és le is képes számolni.
PV	Beállított / célérték.
CV	Aktuális számlálóérték.
Q	A számláló logikai kimenete.
Felfutó él	$0 \rightarrow 1$ átmenet; ekkor történik a számlálás.
RESET	CTU esetén $CV \rightarrow 0$ és $Q \rightarrow 0$.
LOAD	CTD esetén $CV := PV$.
INSTANCE	A funkcióblokk saját, állapotot őrző példánya.

KÖVETKEZŐ LÉPÉS

A CTUD ugyanazon számlálón belül felfelé és lefelé is tud számolni: $CU \uparrow \rightarrow CV + 1$, $CD \uparrow \rightarrow CV - 1$. Például egy helyiségben tartózkodó emberek számának követésére használható.

Ellenőrző kérdések

- Mi a különbség az időzítő és a számláló között?
- Mit jelent a PV és a CV?
- Miért csak egyszer számol a CTU, ha a nyomógombot hosszú ideig nyomva tartjuk?
- Mikor lesz a CTU Q kimenete 1?
- Miért kell a CTU-nak instance memória?
- Mi a különbség a CTU RESET és a CTD LOAD bemenete között?
- Miért veszhetnek el túl gyors impulzusok normál CTU használatakor?

IAP KIHÍVÁS

Készíts GM7/GMWIN programot, amely egy érzékelő impulzusait CTU-val számolja. $PV = 5$ esetén kapcsoljon be egy kimenet, külön bemenet pedig nullázza a számlálót. Figyeld online a CU, CV és Q állapotát.